

Autoevaluación FAIR del paquete de datos

Proyecto ACERS. Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial
para cultivos de cacao y plátano verde, Agrícola Moreira
Ingeniería de Requerimientos ISR-401, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026-2027
PPA

Este documento evalúa el paquete de datos del proyecto contra los cuatro principios FAIR: localizable, accesible, interoperable y reutilizable. El mapeo se hace sobre el contenido real del repositorio. La verificación automática con la herramienta F-UJI (`f-uji.net`, versión 4.0.0, especificación de métrica v0.8) se ejecutó el 4 de septiembre de 2026 sobre el DOI del depósito en Zenodo, y su puntaje agregado se registra en la tabla de resultados al final del documento. El objetivo institucional era un puntaje agregado de al menos 60 por ciento; el resultado obtenido fue 92.3 por ciento.

Identificadores persistentes

Repositorio GitHub

`github.com/charito20/ACERS_Sistema_de_Gestion_Agricola_con_IA`. Activo y público.

DOI de Zenodo del paquete de datos

`10.5281/zenodo.22307881`. Registrado en `CITATION.cff` y en el `README.md`.

Registro OSF del protocolo

`osf.io/7cvhy`, registro público con sello temporal del 2 de agosto de 2026 y enmienda del enfoque legal-first. Proyecto asociado en `osf.io/gc9au`.

SWHID de Software Heritage

Generado con la función *Save code now* sobre el commit de cierre. Se registra en `CITATION.cff` y en el `README.md` en cuanto el archivado finalice.

Localizable (Findable)

- **F1. Identificador global, persistente y único.** El paquete de datos recibe un DOI de Zenodo al depositarse. El repositorio se archiva en Software Heritage con su SWHID.
- **F2. Metadatos ricos.** `CITATION.cff` en la raíz describe título, autores con ORCID, licencia y palabras clave. `07_Datos/README_datos.md` describe el contenido del paquete y `07_Datos/diccionario_datos.csv` define cada columna de los datos.
- **F3. Los metadatos incluyen el identificador del dato.** El DOI de Zenodo se incorpora a `CITATION.cff` y al `README.md` del repositorio en cuanto se asigna.
- **F4. El recurso se indexa en un repositorio consultable.** Zenodo y Software Heritage indexan y hacen buscable el material.

Accesible (Accessible)

- **A1. El dato se recupera por su identificador con un protocolo abierto.** El repositorio se accede por HTTPS. El paquete en Zenodo se accede por su DOI con HTTP y HTTPS.
- **A1.1. Protocolo abierto, libre y de implementación universal.** HTTP y HTTPS.
- **A1.2. El protocolo permite autenticación cuando hace falta.** El material anonimizado es de acceso abierto y no requiere autenticación. El material identificable de

02_Evidencias/00_Restringido/ está cifrado y su contraseña la entrega el docente responsable.

- **A2. Los metadatos permanecen aunque el dato deje de estar disponible.** Zenodo conserva la página de metadatos y el DOI de forma indefinida.

Interoperable (Interoperable)

- **I1. Formatos y vocabularios abiertos.** Los datos están en CSV, JSON y Markdown. Los metadatos de cita están en Citation File Format 1.2.0, un estándar reconocido en YAML.
- **I2. Vocabularios que siguen principios FAIR.** CFF usa términos alineados con Dublin Core.
- **I3. Referencias cruzadas cualificadas.** El paquete referencia la especificación de requisitos, la matriz de trazabilidad y las transcripciones del repositorio, y el manuscrito referencia el paquete.

Reutilizable (Reusable)

- **R1. Los datos tienen atributos claros y relevantes.** 07_Datos/diccionario_datos.csv define cada columna con su tipo, unidad y valores admisibles. 07_Datos/README_datos.md explica el origen de cada archivo y la orden única de reproducción.
- **R1.1. Licencia de uso clara y accesible.** Código bajo licencia MIT. Datos y documentación bajo Creative Commons Attribution 4.0, declarado en 07_Datos/LICENSE-DATA.txt y en el archivo LICENSE de la raíz.
- **R1.2. Procedencia detallada.** Autores con ORCID en CITATION.cff. El origen de cada dato y las desviaciones respecto del protocolo están en 07_Datos/desviaciones.md.
- **R1.3. Cumple estándares de la comunidad.** El paquete sigue la estructura de un paquete de replicación de ingeniería de software, con datos crudos, scripts, resultados y diccionario separados, y una orden única de ejecución.

Resultados de la verificación automática

Métrica F-UJI	Puntaje	Nivel	Fecha
Localizable (F)	7 de 7	avanzado	2026-09-04
Accesible (A)	7 de 7	avanzado	2026-09-04
Interoperable (I)	4 de 6	moderado	2026-09-04
Reutilizable (R)	6 de 6	moderado	2026-09-04
Agregado	24 de 26 (92.3 %)	avanzado	2026-09-04

Evaluación ejecutada sobre 10.5281/zenodo.22307881 con F-UJI versión 4.0.0, especificación de métrica v0.8 (doi.org/10.5281/zenodo.15045911). El puntaje agregado supera el objetivo institucional de 60 por ciento.